

Séance 9 — Suivre une ligne

Séance 9/10 · 40 min
Classe entière (salle info)

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

Je comprends comment le robot détecte une ligne noire, j'écris l'algorithme du suiveur et je choisis la puissance.

AVANT — j'entre dans la question

Ce qu'on cherche

Dans un entrepôt, des robots transportent des colis en suivant des lignes tracées au sol. Le mBot possède sous son avant un capteur à deux « yeux » tourné vers le sol.

Comment un robot peut-il suivre une ligne noire sans la voir comme nous ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
capteur infrarouge	
réflexion	
valeur du suiveur	
compromis	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Ce que voit le suiveur de ligne

Chaque « œil » émet de la lumière infrarouge vers le sol. Sur le blanc, la lumière revient ; sur le noir, elle est absorbée. La carte résume les deux yeux par une valeur de 0 à 3. Dans le montage de la classe, la valeur 1 signifie : œil gauche sur le noir, œil droit sur le blanc.

Œil gauche	Œil droit	Valeur	Position du robot	Que faire ?
noir	noir	0		
noir	blanc	1		
blanc	noir	2		
blanc	blanc	3		

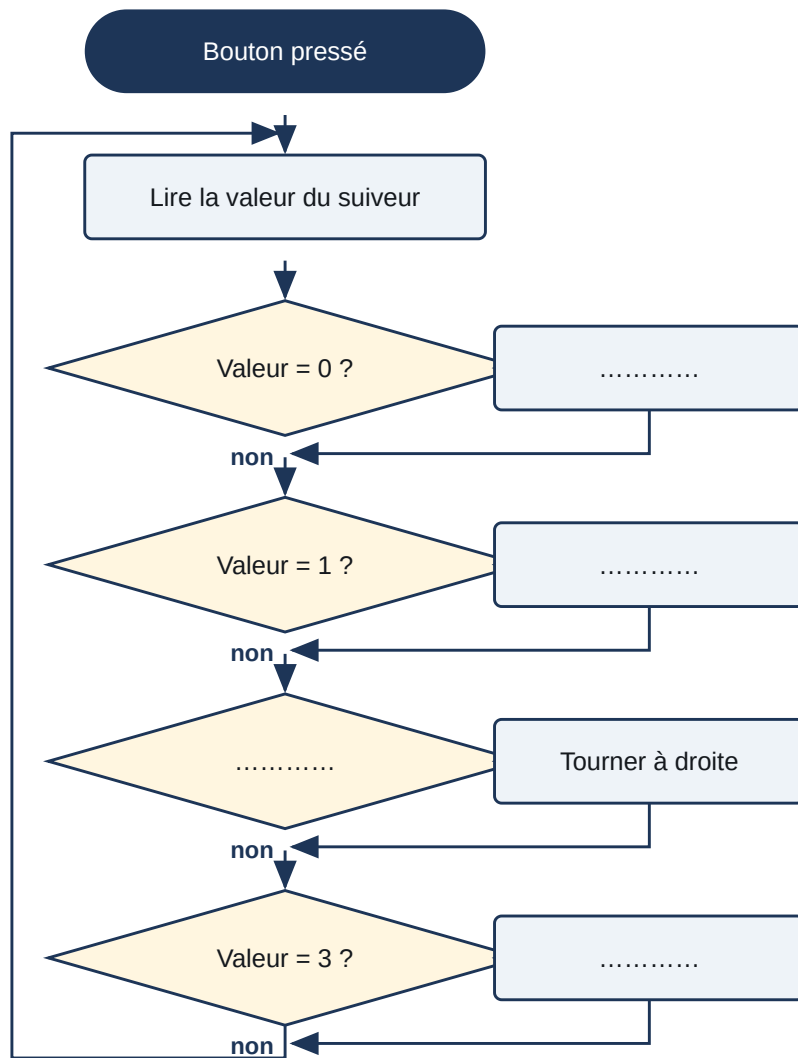
a. Pourquoi le robot ne peut-il pas suivre une ligne grise sur un sol gris ?

.....

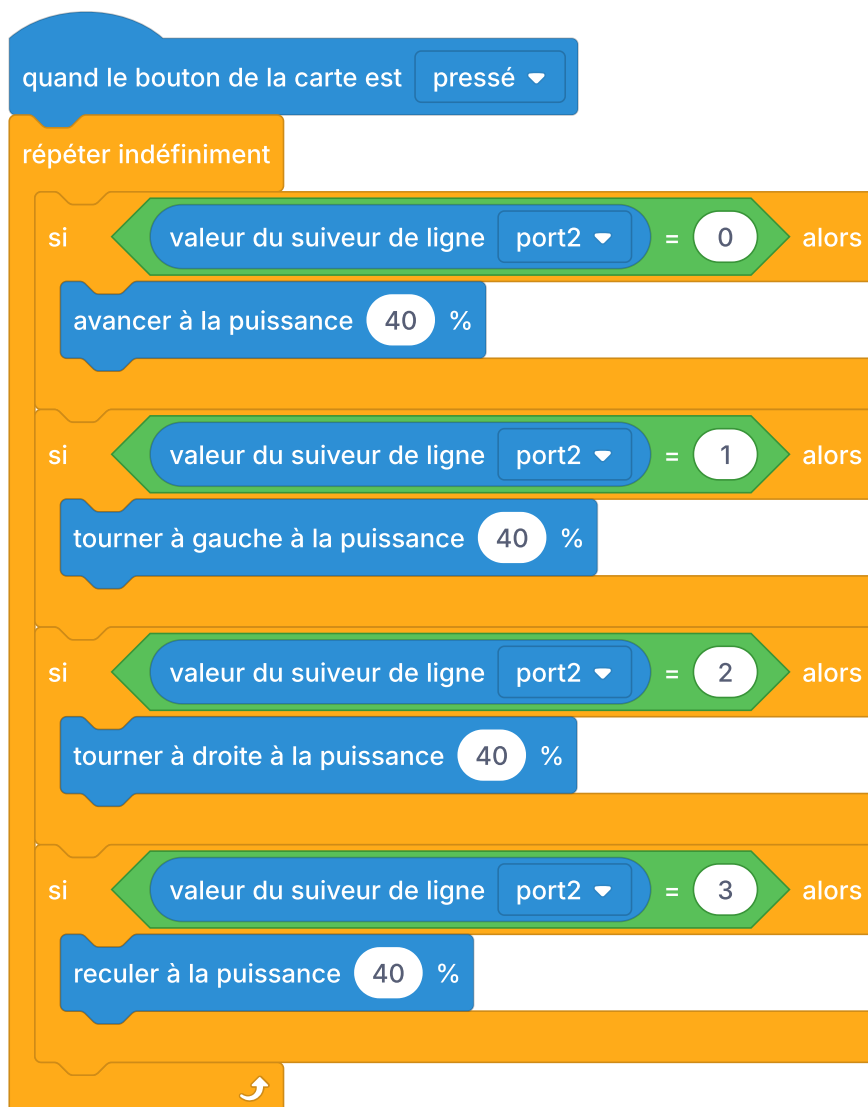
.....

Activité 2 · L'algorithme du suiveur

Je complète l'algorithme, puis je le compare au programme.



Algorithme du suiveur de ligne



Programme du suiveur de ligne (libellés à vérifier dans mBlock)

b. Pourquoi le programme est-il dans une boucle « répéter indéfiniment » ?

.....

c. Le programme lit quatre fois le capteur à chaque tour. Comment l'améliorer ?

.....

Activité 3 · Choisir la puissance

La classe teste le programme sur la piste à trois puissances. Je note les résultats.

Puissance	Temps pour un tour de piste	Sorties de piste
30 %		
50 %		
70 %		

d. Quelle puissance retenir ? Je justifie par un compromis.

.....

Mon défi · 3e (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

Dans les virages serrés, le robot sort de la piste. Je propose deux modifications et j'explique laquelle je teste en premier.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Le suiveur de ligne est un **capteur infrarouge** : le blanc **réfléchit** la lumière, le noir l'absorbe. Il faut un bon contraste.

La **valeur du suiveur** résume les deux yeux : **0** sur la ligne, **1** ligne à gauche, **2** ligne à droite, **3** ligne perdue.

L'algorithme lit le capteur **sans arrêt** dans une boucle et choisit le mouvement selon la valeur.

La puissance est un **compromis** entre vitesse et précision : on la choisit par des essais.

Je complète : Valeur 1 : l'œil gauche est sur le noir, le robot tourne à _____.

Je complète : Sur le blanc, la lumière infrarouge est _____ ; sur le noir, elle est absorbée.

Je reviens sur mes hypothèses

Je remonte en haut de la fiche et je coche ✓ ou ✗. J'écris ici ce qui m'a le plus surpris :

La question de la prochaine séance

Le robot peut-il livrer un colis en suivant la ligne et en s'arrêtant au bon endroit ?

S'évaluer : l'évaluation en ligne de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 9 ».